

%提醒:以下所有問題的作答請列出程式與執行成功的截圖!

1. (1)已知胡瓜的年齡為 60，身高為 168，手機為 0912345678，部門為主持，請將下面資料表中的胡瓜資料更正並只留下一筆正確的資料。(10%)

姓名	年齡	身高	手機	部門
吳宗憲	60	168	0923456789	主持
胡瓜	60	168	0912345678	燈光
胡瓜	60	168	0913456789	主持

✓ 顯示第 0 - 2 列 (總計 3 筆, 查詢用了 0.0006 秒。)

`SELECT `姓名`, `年齡`, `身高`, `手機`, `部門` FROM `期末作業` WHERE 1;`

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]

☐ 全部顯示 | 資料列數: 25 ▾ 篩選資料列: 搜尋此資料表

Extra options

姓名	年齡	身高	手機	部門
吳宗憲	60	168	0923456789	主持
胡瓜	60	168	0912345678	燈光
胡瓜	60	168	0913456789	主持

1-(1)圖一：資料表建立

在資料表 mysql.期末作業 執行 SQL 查詢: ?

1 `DELETE FROM `期末作業` WHERE 部門='燈光';`

顯示查詢框

✓ 刪除了 1 列。(查詢用了 0.0110 秒。)

`DELETE FROM `期末作業` WHERE 部門='燈光';`

[行內編輯] [編輯] [建立 PHP 程式碼]

1-(1)圖二：程式碼執行_先刪除多餘的資料

在資料表 mysql.期末作業 執行 SQL 查詢: ?

1 `UPDATE `期末作業` SET `手機`='0912345678' WHERE 姓名='胡瓜';`

顯示查詢框

✓ 影響了 1 列。(查詢用了 0.0079 秒。)

`UPDATE `期末作業` SET `手機`='0912345678' WHERE 姓名='胡瓜';`

[行內編輯] [編輯] [建立 PHP 程式碼]

1-(1)圖三：修改資料

☐ 全部顯示 | 資料列數： 25 ▼

Extra options

姓名	年齡	身高	手機	部門
吳宗憲	60	168	0923456789	主持
胡瓜	60	168	0912345678	主持

1-(1)圖四：最後的資料表

(2)由(1)更正後的資料表如下，請再將身高的資料 168 改成五呎六吋。(10%)

姓名	年齡	身高	手機	部門
吳宗憲	60	168	0923456789	主持
胡瓜	60	168	0912345678	主持

顯示查詢框

✓ 影響了 2 列。(查詢用了 0.0035 秒。)

`UPDATE `期末作業` SET `身高`='五呎六吋' WHERE 1;`

[行內編輯] [編輯] [建立 PHP 程式碼]

1-(2)圖一：修改資料表

Extra options

姓名	年齡	身高	手機	部門
吳宗憲	60	五呎六吋	0923456789	主持
胡瓜	60	五呎六吋	0912345678	主持

☐ 全部顯示 | 資料列數：

25

篩選資料列：

搜尋此資料表

1-(2)圖二：最後資料表

2. 請將下面資料表(1)薪資加 52000 超過 400000 且年資 10 年以上的人員搜尋出來。(10%) (2)以薪資的 desc 排序, 薪資相同的人員則以年資 asc 排序。(10%)

姓名	薪資	年資
木村拓哉	250000	15
藤原靜香	250000	12
南野陽子	400000	5
竹野內豐	250000	11
反町隆史	450000	7
宮澤理惠	350000	9

顯示查詢框

⚠ 目前選擇的項目不含獨一的資料欄位，以下功能無法執行：網格編輯、核選、編輯、複製、刪除。

✔ 顯示第 0 - 5 列 (總計 6 筆, 查詢用了 0.0006 秒。)

SELECT * FROM `期末作業2` WHERE 1;

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]

☐ 全部顯示 | 資料列數：

25

篩選資料列：

搜尋此資料表

Extra options

姓名	薪資	年資
木村拓哉	250000	15
藤原靜香	250000	12
南野陽子	400000	5
竹野內豐	250000	11
反町隆史	450000	7
宮澤理惠	350000	9

2-(1)圖一：先建立好資料表

顯示查詢框

✓ MySQL 傳回空的查詢結果 (即0列資料)。(查詢用了 0.0005 秒。)

```
SELECT `姓名`, `薪資`, `年資` FROM `期末作業2` WHERE (薪資 + 52000) > 400000 AND 年資 >= 10;
```

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]

姓名 薪資 年資

查詢結果選項

新增檢視表

2-(1)圖二：程式碼和執行結果，發現根本沒有符合標準的人。

顯示查詢框

目前選擇的項目不含獨一的資料欄位，以下功能無法執行：網格編輯、核選、編輯、複製、刪除。

✓ 顯示第 0 - 5 列 (總計 6 筆, 查詢用了 0.0006 秒。)[薪資: 450000... - 250000...][年資: 7... - 15...]

```
SELECT `姓名`, `薪資`, `年資` FROM `期末作業2` ORDER BY 薪資 DESC, 年資 ASC;
```

☐ 效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]

☐ 全部顯示 | 資料列數： 25 ▾ 篩選資料列: 搜尋此資料表

Extra options

姓名	薪資 ▾ 1	年資 ▲ 2
反町隆史	450000	7
南野陽子	400000	5
宮澤理惠	350000	9
竹野內豐	250000	11
藤原靜香	250000	12
木村拓哉	250000	15

☐ 全部顯示 | 資料列數： 25 ▾ 篩選資料列: 搜尋此資料表

2-(2)圖一：先以薪資 desc 排序，再以年資 asc 排序

3. 下列有 Employee 資料表與 Department 資料表(1)請計算 Employee 資料表中 D001、D002、D003 各部門的人員平均薪資。(10%) (2)請將兩個資料表合併後只呈現人員及其所屬部門(包含 NULL 的人員)。(20%) (3)從 Employee 資料表取得 name 欄位與 birthday 欄位再依照 birthday 欄位的值將 1969 年代以前出生的人員定為“熟齡員工”，將 1976 年代以後出生的人員定為“年輕員工”，將其餘的人員定為“中齡員工” (20%)

Employee 資料表：

emp_id	name	gender	birthday	salary	dep_id
E00001	木村拓哉	男	19711023	590000	NULL
E00002	野村宏伸	男	19670529	610000	D001
E00003	南野陽子	女	19681105	540000	D002
E00004	深田恭子	女	19780726	720000	D002
E00005	藤原靜香	女	19770221	520000	D003

Department 資料表：

dep_id	name	floor
D001	行政部	3
D002	開發部	4
D003	總務部	5

The image displays two screenshots of the phpMyAdmin interface, showing the successful creation and initial data entry for two tables: 'employee' and 'department'.

Top Screenshot (Employee Table):

- The left sidebar shows the database structure with 'mysql' selected.
- The main panel displays the 'employee' table structure and data.
- The table structure shows columns: emp_id, name, gender, birthday, salary, and dep_id.
- The data view shows 5 records (E00001 to E00005).

Bottom Screenshot (Department Table):

- The left sidebar shows the database structure with 'mysql' selected.
- The main panel displays the 'department' table structure and data.
- The table structure shows columns: dep_id, name, and floor.
- The data view shows 3 records (D001 to D003).

3-(1)圖一：先將兩個資料表建立好

Information_schema
mysql

檢視表
資料表

輸入文字來篩選清單

新增

- columns_priv
- column_stats
- data
- db
- department
- employee
- event
- func
- general_log
- global_priv
- gtid_slave_pos
- help_category
- help_keyword
- help_relation

顯示查詢框

目前選擇的項目不含獨一的資料欄位，以下功能無法執行：網格編輯、核選、編輯、複製、刪除。

顯示第 0 - 3 列 (總計 4 筆, 查詢用了 0.0007 秒。)

```
SELECT dep_id, AVG(salary) FROM Employee GROUP BY dep_id;
```

效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]

全部顯示 | 資料列數: 25 | 篩選資料列: 搜尋此資料表

Extra options

dep_id	AVG(salary)
D001	610000.0000
D002	630000.0000
D003	520000.0000
Null	590000.0000

全部顯示 | 資料列數: 25 | 篩選資料列: 搜尋此資料表

3-(1)圖二：各部門的平均薪資

最愛

Information_schema
mysql

檢視表
資料表

輸入文字來篩選清單

新增

- columns_priv
- column_stats
- data
- db
- department
- employee
- event
- func
- general_log
- global_priv
- gtid_slave_pos
- help_category
- help_keyword
- help_relation
- help_topic
- index_stats

顯示查詢框

目前選擇的項目不含獨一的資料欄位，以下功能無法執行：網格編輯、核選、編輯、複製、刪除。

顯示第 0 - 4 列 (總計 5 筆, 查詢用了 0.0006 秒。)

```
SELECT Employee.name, Department.name FROM Employee LEFT OUTER JOIN Department ON Employee.dep_id=Dep
```

效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]

全部顯示 | 資料列數: 25 | 篩選資料列: 搜尋此資料表

Extra options

name	name
野村宏伸	行政部
南野陽子	開發部
深田恭子	開發部
藤原靜香	總務部
木村拓哉	NULL

全部顯示 | 資料列數: 25 | 篩選資料列: 搜尋此資料表

查詢結果選項

3-(2)圖一：資料表合併

顯示查詢框

⚠

目前選擇的項目不含獨一的資料欄位，以下功能無法執行：網格編輯、核選、編輯、複製、刪除。

✔

顯示第 0 - 4 列 (總計 5 筆, 查詢用了 0.0006 秒。)

SELECT name,birthday, CASE WHEN LEFT(birthday, 4) < '1970' THEN '熟齡員工' WHEN LEFT(birthday, 4) > '1975' THEN '年輕員工' ELSE '中齡員工' END AS age_group FROM Employee;

☐

效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]

☐

全部顯示

資料列數：25

篩選資料列: 搜尋此資料表

Extra options

name	birthday	age_group
木村拓哉	19711023	中齡員工
野村宏伸	19670529	熟齡員工
南野陽子	19681105	熟齡員工
深田恭子	19780726	年輕員工
藤原靜香	19770221	年輕員工

☐

全部顯示

資料列數：25

篩選資料列: 搜尋此資料表

3-(3)圖一：將員工依照生日區分程度

4. 請用 XAMPP 寫一個 PHP+HTML 程式設計出下列網頁內容並增加跑馬燈(跑馬燈內容:中山醫學大學醫資系二年級) (20%)

畫面：

危機百科

中山醫學大學 醫學資訊二年級

資助危機百科 建立帳號 登入

目錄

序言

技術初表

資料庫管理系統

資料庫分類

- 關聯式資料庫
- 非關係行資料庫 (NoSQL)
- 鍵值資料庫

資料庫技術的發展

資料庫模型

- 架構 (Schema)
- 資料庫索引
- 資料庫事務
- 網狀資料模型的資料結構
- 網狀模型

參考文獻

參見

資料庫

資料庫 (英語：database)，簡而言之可視為數位化的檔案櫃——儲存電子檔案的處所，使用者可以對檔案中的資料執行新增、擷取、更新、刪除等操作^[1]。所謂「資料庫」是以一定方式儲存在一起、能予多個使用者共享、具有儘可能小的冗餘度、與應用程式彼此獨立的資料 Tablespace 構成。

技術初表

在作業系統出現之後，隨著電腦應用範圍的擴大、需要處理的資料迅速膨脹。最初，資料與程式一樣，以簡單的檔案作為主要儲存形式。以這種方式組織的資料在邏輯上更簡單，但可延伸性差，訪問這種資料的程式需要了解資料的具體組織格式。當系統資料量大或者使用者瀏覽量大時，應用程式還需要解決資料的完整性、一致性以及安全性等一系列的問題。因此，必須開發出一種系統軟體，它應該能夠像作業系統封鎖了硬體訪問複雜性那樣，封鎖資料訪問的複雜性。由此產生了資料管理系統，即資料庫。^[2]

資料庫管理系統

主條目：資料庫管理系統

資料庫管理系統 (英語：Database Management System，簡稱DBMS) 是為管理資料庫而設計的電腦軟體系統，一般具有儲存、擷取、安全保障、備份等基礎功能。資料庫管理系統可以依據它所支援的資料庫模型來作分類，例如關聯式、XML；或依據所支援的電腦類型來作分類，例如伺服器群集、行動電話；或依據所用查詢語言來作分類，例如SQL、XQuery；或依據效能衡量重點來作分類，例如最大規模、最高執行速度；亦其他的分類方式。不論使用哪種分類方式，一些DBMS能夠跨類別，例

外觀

文字

- ☐ 小
- ☐ 標準
- ☒ 大

寬度

- ☐ 標準
- ☒ 寬

色彩

- ☐ 淺色
- ☒ 深色

```
程式碼：
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>危機百科</title>
  <style>
    html {
      scroll-behavior: smooth;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <div>危機百科</div>
    <div>中山醫學大學 醫學資訊二年級</div>
    <div>資助危機百科 建立帳號 登入</div>
  </div>
  <div>
    <div>
      <div>目錄</div>
      <div>
        序言
        技術初表
        資料庫管理系統
        資料庫分類
          關聯式資料庫
          非關係行資料庫 (NoSQL)
          鍵值資料庫
        資料庫技術的發展
        資料庫模型
          架構 (Schema)
          資料庫索引
          資料庫事務
          網狀資料模型的資料結構
          網狀模型
        參考文獻
        參見
      </div>
    </div>
    <div>
      <div>資料庫</div>
      <div>
        資料庫 (英語：database)，簡而言之可視為數位化的檔案櫃——儲存電子檔案的處所，使用者可以對檔案中的資料執行新增、擷取、更新、刪除等操作[1]。所謂「資料庫」是以一定方式儲存在一起、能予多個使用者共享、具有儘可能小的冗餘度、與應用程式彼此獨立的資料 Tablespace 構成。
      </div>
      <div>
        <div>技術初表</div>
        <div>
          在作業系統出現之後，隨著電腦應用範圍的擴大、需要處理的資料迅速膨脹。最初，資料與程式一樣，以簡單的檔案作為主要儲存形式。以這種方式組織的資料在邏輯上更簡單，但可延伸性差，訪問這種資料的程式需要了解資料的具體組織格式。當系統資料量大或者使用者瀏覽量大時，應用程式還需要解決資料的完整性、一致性以及安全性等一系列的問題。因此，必須開發出一種系統軟體，它應該能夠像作業系統封鎖了硬體訪問複雜性那樣，封鎖資料訪問的複雜性。由此產生了資料管理系統，即資料庫。[2]
        </div>
      </div>
      <div>
        <div>資料庫管理系統</div>
        <div>主條目：資料庫管理系統</div>
        <div>
          資料庫管理系統 (英語：Database Management System，簡稱DBMS) 是為管理資料庫而設計的電腦軟體系統，一般具有儲存、擷取、安全保障、備份等基礎功能。資料庫管理系統可以依據它所支援的資料庫模型來作分類，例如關聯式、XML；或依據所支援的電腦類型來作分類，例如伺服器群集、行動電話；或依據所用查詢語言來作分類，例如SQL、XQuery；或依據效能衡量重點來作分類，例如最大規模、最高執行速度；亦其他的分類方式。不論使用哪種分類方式，一些DBMS能夠跨類別，例
        </div>
      </div>
    </div>
    <div>
      <div>外觀</div>
      <div>
        文字
        寬度
        色彩
      </div>
    </div>
  </div>
  </body>
</html>
```



```
document.getElementById("settingsForm").addEventListener("change", function () {
    const body = document.body;

    // 字體大小
    body.classList.remove("font-small", "font-normal", "font-large");
    const font = document.querySelector("input[name='fontsize']:checked").value;
    body.classList.add("font-" + font);

    // 寬度
    body.classList.remove("width-normal", "width-wide");
    const width = document.querySelector("input[name='width']:checked").value;
    body.classList.add("width-" + width);

    // 主題色
    body.classList.remove("theme-light", "theme-dark");
    const theme = document.querySelector("input[name='theme']:checked").value;
    body.classList.add("theme-" + theme);
});

body {
    margin: 0;
    font-family: sans-serif;
    display: grid;
    grid-template-rows: auto 1fr auto;
    grid-template-columns: 1fr;
    min-height: 100vh;
    background-color: #f8f9fa;
    transition: all 0.3s ease;
}

.font-small { font-size: 12px; }
.font-normal { font-size: 16px; }
.font-large { font-size: 20px; }

body.width-normal main { max-width: 800px; }
body.width-wide main { max-width: 1200px; }

.theme-light {
    background-color: #f8f9fa;
    color: #000;
}

.theme-dark {
    background-color: #121212;
    color: #fff;
}
```



```

}
    header, footer {
        background-color: #f1f1f1;
        padding: 10px 20px;
    }
.content {
    display: grid;
    grid-template-columns: 250px 1fr 200px;
    gap: 20px;
    padding: 20px;
}
nav, aside {
    background-color: #e9ecef;
    padding: 10px;
    height: fit-content;
    position: sticky;
    top: 10px;
    align-self: start;
}
main {
    margin: 0 auto;
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #ddd;
}
h2 {
    margin-top: 40px;
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    padding-bottom: 5px;
}
#toggle-btn {
    cursor: pointer;
    background: none;
    border: none;
    font-size: 16px;
    margin-bottom: 10px;
}
    #toc-content {
        display: block;
    }
</style>
<script>

```

[illegible]

```
<dd><a href="#m">網狀模型</a></dd>
<dt><a href="#n">參考文獻</a></dt>
<dt><a href="#o">參見</a></dt>
</dl>
</div>
</nav>
<main>
  <h1 id=000>資料庫</h1>
  <p><strong>資料庫</strong>( 英語: database ),簡而言之可視為<font color="# 0000FF"><a
href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">數位化
</font></a>的<font color="# 0000FF"><a
href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%A3%E6%A1%88%E6%9F%9C">檔案櫃
</a></font>——儲存電子<font color="# 0000FF"><a
href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88">檔案</a></font>的處所，使
用者可以對<font color="# 0000FF"><a
href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88">檔案</a></font>中的資料
執行新增、擷取、更新、刪除等操作<sup><a href="#001">[1]</a></sup>。
```

所謂「資料庫」是以一定方式儲存在一起、能予多個使用者共享、具有儘可能小的冗餘度、與應用程式彼此獨立的資料集合。一個資料庫由多個表空間(Tablespace) 構成。</p>

```
<h2 id=a>技術初衷
  <span style="font-size: 14px; vertical-align: bottom;">[<a href="#" onclick="alert('您目前沒有
  有權限可以更動'); return false;">編輯</a>]</span>
</h2>
```

```
<p>
  在<font color="#0000FF"><a
href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E7%B3%BB%E7%BB%9F">
作業系統</a></font>出現之後，隨著<font color="#0000FF"><a href
="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6
%9C%BA">電腦</a></font>應用範圍的擴大、需要處理的<font color="#0000FF"><a
href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E6%8D%AE">資料</a></font>迅速膨脹。
最初，資料與<font color="#0000FF"><a
```


- MongoDB**
- CouchDB**
- Redis**
- FileMaker**

鍵值資料庫

[編輯]

- Apache Cassandra** (為 Facebook 所使用

^{[7]}):高度可延伸^{[8]}</DT></sup>

- Dynamo**
- LevelDB** (Google)

資料庫技術的發展

[編輯]

隨著網際網路的普及，資料庫使用環境也隨之發生變化，這種變化主要體現為XML和Java技術的大量使用、要求支援各種網際網路環境下的應用伺服器、極容易出現大量使用者同時訪問資料庫、要求支援 7x24 小時不間斷執行和高安全性等。^{[2]}</p>

為解決由於這些變化所帶來的新問題，資料庫管理系統也逐漸產生變化，包括：

- 網路化的大型通用資料庫管理系統的出現**

由於網際網路應用的使用者數量無法預測，這就要求資料庫相比以前擁有能處理更大量的資料以及為更多的使用者提供服務的能力，即更好的可伸縮性及高可用性，因此，能夠支援 Internet 的資料庫應用已經成為資料庫系統的重要方面，學術界及各主流資料庫公司都將大型通用資料管理系統作為主要發展方向。例如Oracle 公司從 8 版起全面支援網際網路應用，微軟公司更是將 SQL Server 作為 其整個 .NET 計劃中的一個重要的成分。^{[2]}</p>

資料庫安全系統及技術的提升

由於資料庫系統在現代電腦系統中的地位越來越趨於核心的地位，資料庫系統的安全問題自然受到越來越多的關注。在目前各國所參照或制定的一系列安全標準中，最重要的兩個是由美國國防部制定的《可信電腦系統的評估標準》(簡稱TCSEC)和《可信電腦系統的評估標準關於可信資料庫系統的解釋》(簡稱 TDI)。目前，所有資料庫的開發必須遵從相應的安全標準。^{[\[2\]](#)}

XML 及 Web 資料管理技術的普及

隨著越來越多的 Web 應用，如電子商務、數字圖書館、資訊服務等採用 XML 作為資料表現形式、越來越多網站採用 XML 作為資訊發布的語言，以 XML 格式資料為主的半結構化資料逐步成為網上資料交換和資料表示的標準。而 XML 具有如下的一些特徵：面向顯示、半結構化和無結構、不同形式的資料來源，動態變化以及資料海量等。因此，支援這種結構鬆散、形式多樣、動態變化的海量資料的儲存、共享、管理、檢索，成了資料庫技術的大勢所趨。^{[\[2\]](#)}

Web 資料管理是一個很鬆散的概念，大體上它是指在 Web 環境下對各種複雜資訊的有效組織與整合，進行方便而準確的資訊查詢和發布。當前 Web 資料管理的研究開發方向主要包括：半結構化資料管理、Web 資料查詢、Web 資訊整合、XML 資料管理等。到目前為止，XML 與 Web 資料管理的研究工作中主要集中在如下的一些方面。^{[\[2\]](#)}

-

- 半結構化資料

- Web 資料查詢

- XML 相關標準

- XML 管理資料

嵌入式行動資料庫技術

隨著行動通訊技術的迅速發展和投入使用，加上移動智慧型手機、行動電腦的大量普及，國內外許多研究機構都展開了對行動資料庫的研究，並取得了許多有價值的成果。行動資料庫技術涉及資料庫技術、分散式計算技術以及行動通訊技術等多個學科領域，具有較高的學術起點。^{[\[2\]](#)}

資料庫模型

[[編輯](#)]
onclick="alert('您目前沒有權限可以更動'); return false;"]

- 物件模型

- 層次模型 (輕量級資料訪問協定)

- 網狀模型 (大型資料儲存)

- 關係模型

- 物件導向模型

- 半結構化模型

- 平面模板 (表格模型，一般在形式上是一個二維陣列。如表格模型資料Excel)

架構 (Schema)

[[編輯](#)]
onclick="alert('您目前沒有權限可以更動'); return false;"]

主條目：[綱要_ \(資料庫\)](#)

資料庫的架構可以大致區分為三個概括層次：內層、概念層和外層。

- 內層：最接近實際儲存體，亦即有關資料的實際儲存方式。

- 外層：最接近使用者，即有關個別使用者觀看資料的方式。

- 概念層：介於兩者之間的間接層。^[9]

資料庫索引

[[編輯](#)]
onclick="alert('您目前沒有權限可以更動'); return false;"]

主條目：[資料庫索引](#)

資料索引的觀念由來已久，像是一本書前面幾頁都有目錄，目錄也算是索引的一種，只是它的分類較廣，例如車牌、身分證字號、條碼等，都是一個索引的號碼，當我們看到號碼時，可以從號

碼中看出其中的端倪，若是要找的人、車或物品，也只要提供相關的號碼，即可迅速查到正確的人事物。

<p>另外，索引跟欄位有著相應的關係，索引即是由欄位而來，其中欄位有所謂的關鍵欄位（Key Field），該欄位具有唯一性，即其值不可重複，且不可為"空值（null）"。例如：在合併資料時，索引便是扮演欲附加欄位資料之指向性用途的角色。故此索引為不可重複性且不可為空。

資料庫事務

編輯

 主條目：資料庫索引

<p>

事務（**transaction**）包含一組資料庫操作的邏輯工作單元，在事務中包含的資料庫操作是不可分割的整體，這些操作要麼一起做，要麼一起轉返（**Roll Back**）到執行前的狀態。事務的 **ACID** 特性：

<p>

 $\langle \text{lu} \rangle$ - 原子性 (atomicity)

一致性 (consistency)

- 隔離性 (isolation)

- 持續性 (durability)

<p>事務的並行性是指多個事務的並列操作輪流交叉執行，事務的並行可能會存取和儲存不正確的資料，破壞交易的隔離性和資料庫的一致性。</p>

網狀資料模型的資料結構

<[font color="#0000FF">編輯

網狀模型

onclick="alert('您目前沒有權限可以更動'); return false;">編輯

<p>滿足下面兩個條件的基本層次聯絡的集合為網狀模型。</p>

<p>

```
<ol>
<li>允許一個以上的結點無雙親；</li>
<li>一個結點可以有多餘一個的雙親。</li>
</ol>
</p>
```

參考文獻

```
<span style="font-size: 14px; vertical-align: bottom;">[<font color="#0000FF"><a href="#"
onclick="alert('您目前沒有權限可以更動'); return false;">編輯</a></font>]</span>
</h2>
```

```
<p>
<ol>
<li><div id="001">陳春旭、餘明興、李建全 譯：《資料庫系統概論》第四版，儒林圖書有
限公司，1986 年 7 月，第 3 頁</div></li>
<li><div id="002"> 任群, 著. 《计算机软件技术及教学模式研究》. 天津科學技術出版社.
2017 年: 第 19 頁. ISBN 9787557628413.</div></li>
<li><div id="003"> mariadb. [2013-01-07]. （原始內容存檔於 2013-01-03）.</div></li>
<li><div id="004"> Wikipedia moving from MySQL to MariaDB. [2013-01-07]. （原始內容存
檔於 2014-11-24）</div></li>
<li><div id="005">存档副本. [2014-04-26]. （原始內容存檔於 2014-04-26）.</div></li>
<li><div id="006"> 存档副本. [2013-08-13]. （原始內容存檔於 2013-08-24）.</div></li>
<li><div id="007"> 存档副本. [2013-01-07]. （原始內容存檔於 2013-01-25）.</div></li>
<li><div id="008">存档副本. [2014-04-26]. （原始內容存檔於 2011-02-21）.</div></li>
<li><div id="009"> 陳春旭、餘明興、李建全譯，《資料庫系統概論》第四版，儒林，1986
年 7 月，第 29 頁</div></li>
</ol>
</p>
```

參見

```
<span style="font-size: 14px; vertical-align: bottom;">[<font color="#0000FF"><a href="#"
onclick="alert('您目前沒有權限可以更動'); return false;">編輯</a></font>]</span>
</h2>
```

```
<p>
<lu>
<li><font color="#0000FF">資料庫理論</font></li>
<li><font color="#0000FF">資訊科技稽核</font></li>
<li><font color="#0000FF">LDAP</font> (輕量級資料訪問協定)</li>
<li><font color="#0000FF">SQL</font> (結構化查詢語言)</li>
<li><font color="#0000FF">資料庫管理系統</font></li>
</lu>
```

</p>

</main>

<aside>

<h4>外觀</h4>

<form id="settingsForm">

<fieldset>

<legend>文字</legend>

<label><input type="radio" name="fontsize" value="small"> 小</label>

<label><input type="radio" name="fontsize" value="normal" checked> 標準</label>

<label><input type="radio" name="fontsize" value="large"> 大</label>

</fieldset>

<hr>

<fieldset>

<legend>寬度</legend>

<label><input type="radio" name="width" value="normal" checked> 標準</label>

<label><input type="radio" name="width" value="wide"> 寬</label>

</fieldset>

<hr>

<fieldset>

<legend>色彩</legend>

<label><input type="radio" name="theme" value="light" checked> 淺色</label>

<label><input type="radio" name="theme" value="dark"> 深色</label>

</fieldset>

</form>

</aside>

</div>

<footer>

<p>© Date:2025/06/20
From:julia yuzhuj.2024@gmail.com

To:somebody want to know more

webname=危機百科

</p>

</footer>

</body>

</html>

